

Tradução Gloss-Free de Libras para Português Escrito via Visão Computacional

Um projeto de Tecnologias Assistivas ligado ao CCD-TAAL

- **Orientação:** Pr. Dr. Vagner Luiz Gava
- **Co-orientação:** Me. Felipe Augusto Frazão Kleine, e Me. Fabio Rogerio Lins Pereira de Souza

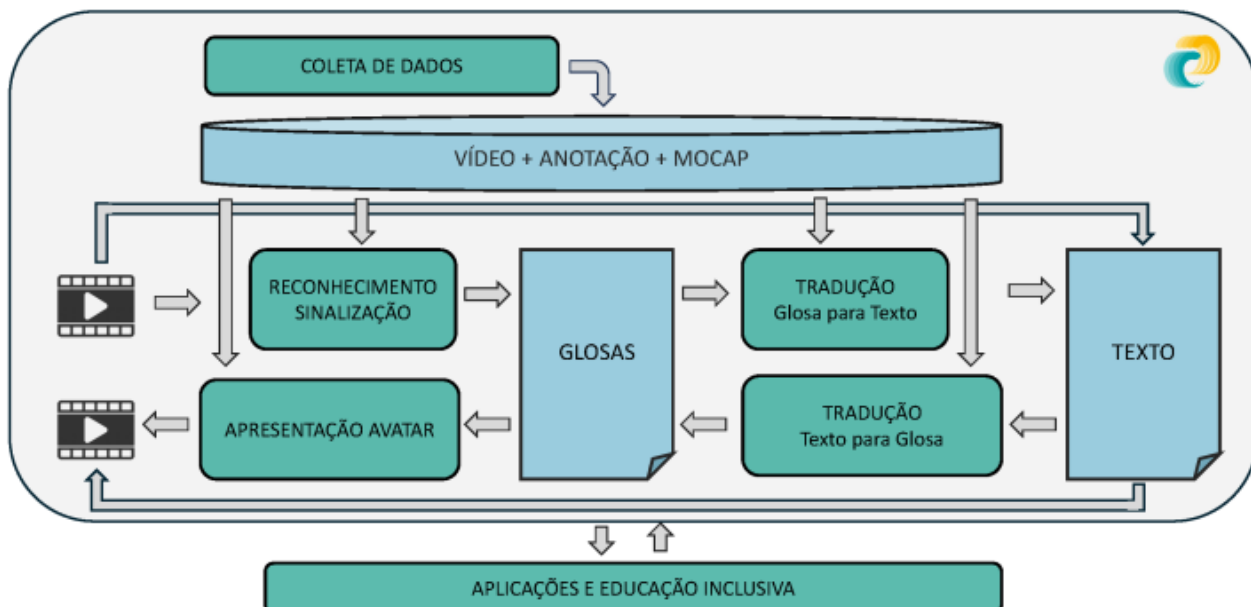
Sumário

- [Sumário](#)
- [Descrição da Pesquisa](#)
- [Requisitos](#)
- [Foco Tecnológico e Área de Atuação](#)
- [Benefícios e Perfil do Aluno](#)

Descrição da Pesquisa

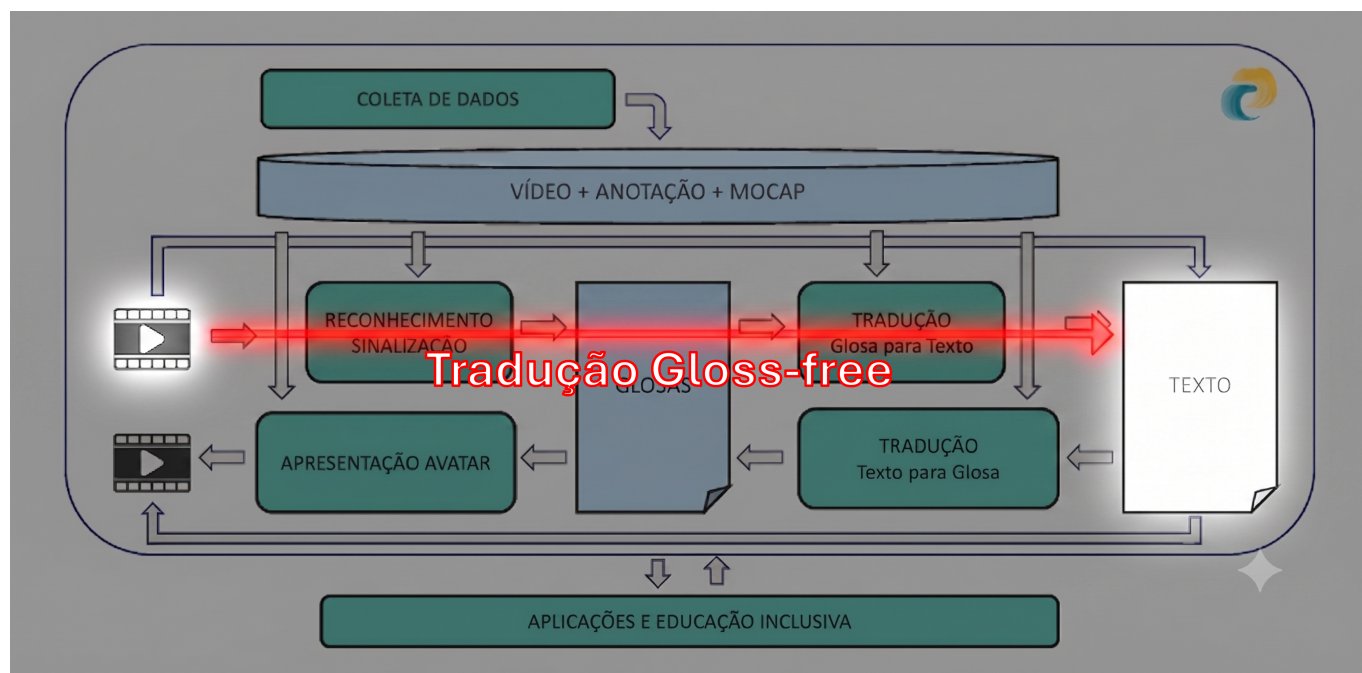
A tese em questão para Mestrado Profissional em Computação faz parte do Centro de Ciência e Desenvolvimento Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL), financiado pela FAPESP. O objetivo do projeto é desenvolver e avaliar métodos computacionais de tradução automática de línguas de sinais (Sign Language Translation, ou SLT) para línguas orais, mais especificamente entre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) em vídeo e a língua portuguesa escrita formalmente.

O CCD-TAAL trabalha com uma pipeline de tradução de língua de sinais para língua oral escrita e com tradução também no caminho inverso. Um dos lados desse pipeline consiste na tradução de Libras para Português, com a entrada de vídeo em Libras e a saída da tradução em português escrito. O outro lado desse pipeline consiste na tradução de Português para Libras, com entrada do texto em português escrito e a saída com um vídeo de sinalização com um Avatar 3D com tecnologias modernas.



No lado do pipeline da tradução de Libras para Português, existem duas linhas metodológicas sendo estudadas pelos pesquisadores. A primeira linha de abordagem é a de tradução usando glosa (em inglês, gloss). Essa linha usa, no modelo de tradução sendo desenvolvido, anotações intermediárias que atuam como meios intermediários entre a língua de sinais e a língua oral. A glosa é uma anotação que mapeia todos os sinais e movimentos feitos em libras com uma estrutura em texto baseada no português, o que resulta em uma representação fiel ao conteúdo em vídeo mais próxima de uma sentença escrita, mas que ainda tem gramática e semântica totalmente diferentes da língua de sinais.

A segunda linha adota a abordagem de tradução Gloss-Free (livre de glosas), que visa evitar a necessidade de anotações intermediárias no modelo de tradução de línguas de sinais para línguas orais, o que demanda modelos com métodos mais complexos que visam extrair o sentido semântico diretamente do sinal em vídeo e o traduzir diretamente para o texto.



É aí em que o aluno atuará nesse projeto. A pesquisa e desenvolvimento do aluno focará nas metodologias de Visão Computacional usadas na vertente de tradução Libras para Português que adota a abordagem Gloss-free.

Free.

Requisitos

- Conhecimento em uma ou mais das bibliotecas para construção de redes artificiais neurais: PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-Learn e similares;
- Ferramentas de processamento de imagens: OpenCV, MediaPipe e similares;
- Desejável: conhecimentos em transformers e IA generativa.

Foco Tecnológico e Área de Atuação

O aluno atuará predominantemente na camada de Visão Computacional e Processamento de Imagens, explorando um arcabouço tecnológico do estado da arte:

- Estimativa e Rastreamento de Pose: utilização de ferramentas como MediaPipe e outra análogas para extração de articulações e expressões (mãos, face, corpo);
- Deep Learning Espacial e Temporal: aplicação de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) e Redes Convolucionais por Grafos (GCNs) para interpretação do movimento extraído no processamento dos vídeos;
- Modelos Multimodais de Imagem e Linguagem: uso de modelos precursores ou relacionados a difusão (como CLIP ou Stable Diffusion) para alinhamento semântico visual;
- Modelos vLLMs (Vision-Language Models): estudo e aplicação de vLLMs para interpretação e processamento das imagens para textos;
- Tradução com modelo linguísticos: apoio no uso de Large Language Models (LLMs) para tradução de conteúdo semântico extraído dos vídeos para língua oral escrita.

Benefícios e Perfil do Aluno

- Inovação Aplicada: o aluno irá se familiarizar com soluções atuais do estado da arte, e participar da criação de novas soluções baseadas, participando de uma área de grande apelo e relevância social que são as Tecnologias Assistivas;
- Desenvolvimento Profissional: o aluno irá adquirir um arcabouço técnico robusto em visão computacional, modelos de linguagem e deep learning;
- Inserção Científica: o trabalho em questão irá promover a participação ativa do aluno em um Centro de Ciência e Desenvolvimento de grande porte financiado pela FAPESP, impulsionando sua participação no cenário atual da Ciência da Computação.